

บิตย่อย (Subbits)

ผู้ออกโจทย์: bT_53

[Timelimit: 1 วินาที] [Memory Limit: 64 MB]

กำหนดให้มีบิตสตริงขนาด N บิต ให้หาสตริงย่อย $[l, r]$ ($l < r$) ที่มีจำนวนของบิตศูนย์เท่ากับบิตหนึ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมด $\text{mod } 10007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 1,000,000$)

บรรทัดที่สอง รับสตริงที่ประกอบด้วยตัวอักษร 0 หรือ 1 ซึ่งมีความยาวเท่ากับ N

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว แสดงคำตอบของโจทย์ข้อนี้

ตัวอย่างข้อมูลทดสอบ

Input	Output
3 011	1
5 11001	4